

보고서·책 집필 에이전트 사용자 매뉴얼 (v1)

본 매뉴얼은 업로드된 코드 기반으로 **보고서(report)**와 **책(book)** 집필을 자동화·반자동화하는 워크플로를 설명합니다. 실무 사용과 확장을 모두 고려하여 **설치** → **구성** → **실행** → **운영(연구 루프)** → **집필** → **산출물 관리** → **문제 해결** 순으로 안내합니다.

1. 개요

- 목적: 웹/RAG 기반 조사와 목차 생성, 본문 초안 집필을 **멀티 에이전트 그래프**로 자동화합니다.
- 핵심 구성:
 - **Supervisor**: 다음에 실행할 에이전트를 결정
 - **Content Strategist**: 보고서/책 **목차(outline)** 생성·수정
 - **Web Search Agent**: 최신 레퍼런스 웹 검색 + Chroma 인덱싱
 - **Vector Search Agent**: 벡터DB 질의(리트리벌)로 근거 수집
 - **Chapter/Section Writer**: (책/보고서 모드) 초안 집필
 - **Communicator**: 진행상황 보고·대화 응대·최종 경로 안내
 - **Research Planner/Synthesizer**: 연구 목표별 질의 설계 및 라운드별 요약(Findings) 저장
- 문서 모드:
 - `DOC_MODE=book` → 책 모드, Chapter Writer 사용
 - `DOC_MODE=report` → 보고서 모드, Section Writer 사용

2. 설치와 환경 준비

2.1 필수 요구사항

- Python 3.10+
- 패키지: langgraph, langchain, langchain-openai, python-dotenv, chroma 관련 의존성, playwright(선택, Mermaid 렌더용)

2.2 환경 변수(.env)

- `OPENAI_MODEL` (기본: `gpt-4o`)
- `DOC_MODE` (`book` | `report`)
- `BLOCKAGI_AGENT_ROLE` → `research analyst` 설정 시 **연구 라운드 모드** 활성화
- `ITERATION_COUNT` 또는 CLI `--iteration_count`: 연구 라운드 최대 횟수
- (선택) `AUTO_WRITE_AFTER_RAG = 1` → RAG 직후 자동 집필 태스크 예약
- (선택) 연구 루프 정교화 변수
 - `RESEARCH_HALT_THRESHOLD`, `RESEARCH_MIN_ROUNDS`, `RESEARCH_MAX_NO_NEW_ROUNDS`
- (선택) `TOPIC_SLUG`: 토픽 디렉터리 고정
- (선택) `USER_AGENT`: 웹 수집 시 User-Agent 지정(기본 자동)

Tip: `.env`가 없으면 OS 환경변수만 사용합니다.

3. 폴더/파일 구조(실행 후 생성 포함)

```
project/
├─ data/
│   └─ chroma_store/{topic-slug}/          # 웹 페이지 JSON 적재에서 파생된 Chroma
저장소
├─ research/{topic-slug}/                  # 라운드별 Findings 마크다운 저장
├─ chapters/{topic-slug}/                  # 책 모드 초안(.md)
├─ sections/{topic-slug}/                  # 보고서 모드 초안(.md)
├─ state/                                  # 실행 상태(pk1)
├─ outline*.md                             # 목차 파일(자동/수동)
├─ main.py                                 # 메인 그래프(업로드된 main)
└─ prompts.py                             # 프롬프트 모음
```

4. 실행 방법

4.1 기본 실행(인터랙티브 CLI)

```
python main.py --iteration_count 3 --agent_role "research analyst"
```

- 실행 후 프롬프트에 사용자 메시지를 입력합니다. - 종료: `exit`, `quit`, `q`

4.2 주제 초기화/전환

- 입력: `새 보고서: [제목]` 또는 `new report: ...`, `switch topic: ...`
- 효과: `topic_slug` 생성, Chroma namespace 세팅, references 초기화, 목차 작성 태스크 예약

4.3 모드별 집필 대상 지정

- 입력: `write: [목차 항목 제목]`
- 참고 레퍼런스가 비었다면 자동으로 **웹/RAG 업데이트**부터 수행 후 집필합니다.

4.4 목차 생성/표시

- 입력: `목차 만들어줘`, `show outline`, `보고서 목차`, `책 AI 목차` 등
- 결과: `outline.md` 또는 상황별 `outline_report.md` / `outline_book.md` 에 저장·출력

5. 에이전트 그래프 동작 원리

5.1 Supervisor 라우팅 핵심

- 규칙 기반 **fast-path**: 강제 쿼리(메시지에 `queries:` 등), `write:` 지시, RAG 업데이트 키워드, 목차 생성/표시 요청 시 해당 노드로 바로 전환
- 일반 경로: 프롬프트 기반 의사결정으로 다음 태스크 선택

5.2 연구 라운드(Research Loop)

1) Research Planner: 목표(Objective)당 **핵심 질의 5~8개** 설계 2) Web Search Agent: 질의 실행 → 페이지 JSON 저장 → **Chroma 인덱싱**(가능 시) + 프리뷰 3) Vector Search Agent: namespace 기반 **retrieve**로 근거 문서 확장 4) Research Synthesizer: 상위 스니펫 요약(**Findings**)을 `research/{slug}/round-XX-findings.md`로 저장 5) 라우터: 신규 URL/체크 수와 설정에 따라 **다음 라운드 진행** 또는 **집필 단계**로 전환

5.3 RAG 파이프라인 요약

- Web 검색(JSON) → Chroma 적재 → Vector 검색(retrieve) → 참고 스니펫 점수화 및 정제 → Writer로 전달

6. 집필 규칙(Writer)

6.1 책 모드(Chapter Writer)

- 대상: 입문·초중급 독자
- 구조: 개념 → 비유 → 예제 코드(fenced) → 작은 실습 → "핵심 요약" 불릿
- 분량 가이드: 1,200~2,000자
- 참고자료는 **재서술**(필요 시 [출처] 표기)
- 산출물: `chapters/{topic-slug}/{slugified-title}.md`

6.2 보고서 모드(Section Writer)

- 대상: 의사결정자/실무자
- 구조: 배경/핵심 요점/근거(데이터·사례)/시사점
- 길이: 800~1,500 단어(요약 400~800)
- 마지막: **Actionable Recommendations 3~5개**
- 산출물: `sections/{topic-slug}/{slugified-title}.md`

7. 사용자 입력 예시(프롬프트)

- 새 주제 시작: 새 보고서: 2026 생성형 AI 도입 전략
- 목차 생성: 보고서 목차 만들어줘
- RAG 업데이트: 최신 자료로 RAG 업데이트
- 특정 섹션 집필: write: Executive Summary
- 목차 확인: show outline

8. 설정/상태 키 가이드

- `State` 주요 키
- `messages`: 대화 이력
- `task_history`: 진행 중/완료 태스크 목록
- `references`: { queries: string[], docs: Document[] }
- `topic_title` / `topic_slug` / `chroma_ns`
- `outline_fname` / `last_saved_path`

- 연구 루프: `iteration_count`, `research_round`, `findings_md`, `new_url_count`
 - 파일 저장기: `state/last_state.pkl` 주기 저장
-

9. 산출물 관리

- 목차: `outline*.md` (자동 백업)
 - 초안: `chapters/` 또는 `sections/` 폴더에 Markdown 저장(자동 슬러그 규칙)
 - 연구 요약: `research/{slug}/round-XX-findings.md`
 - 그래프 PNG(선택): `--render_graph` 또는 `RENDER_GRAPH=1` 로 Mermaid 스냅샷 생성(Playwright 필요)
-

10. 확장 포인트

- 프롬프트 수정: `prompts.py` 의 `get_*_prompt()` 함수 교체/보강
 - 검색/리트리벌 도구 교체: `tools.web_rag` 의 `web_search`, `retrieve` 바인딩 변경
 - 콘텐츠 유틸: 파일 경로/슬러그 규칙, 목차 IO(`content_utils`) 커스터마이징
 - 중단 기준/라운드 정책: 환경변수 기반 라우터 임계치 조정
-

11. 문제 해결(FAQ)

- `.env`를 못 찾는 메시지: 실제로 없어도 동작하며, OS 환경변수 사용. 필요한 키를 `.env`에 추가하세요.
 - RAG 인덱싱이 안 되는 경우: 사이트 차단/문서 포맷 이슈 → 프리뷰만 저장될 수 있음(웹 보안/JS 차단 페이지 제외 로직 내장). 추가 질의 또는 신뢰된 소스 위주로 재시도.
 - 글이 생성되지 않음: 레퍼런스 비어있으면 우선 RAG 단계가 예약됩니다. 완료 후 자동 집필 또는 `write: ...`로 직접 지정.
 - 보고서/책 모드가 뒤섞임: `DOC_MODE` 확인. Supervisor가 Writer를 모드에 맞게 강제 교정합니다.
 - 연구 라운드가 길어짐: `RESEARCH_MAX_NO_NEW_ROUNDS`, `RESEARCH_MIN_ROUNDS` 등으로 조절.
-

12. 운영 베스트 프랙티스

- 초기에 명확한 주제 제목과 1~3개의 연구 목표(OBJECTIVE)를 환경변수로 지정하면 탐색 품질이 크게 향상됩니다.
 - 보고서는 **Executive Summary** → 근거 데이터 → 권고안 흐름을 고정 패턴으로 유지하세요.
 - 책은 각 장에 작은 실습과 핵심 요약을 반드시 포함하도록 리뷰 체크리스트를 두세요.
-

13. 빠른 시작(요약)

1) `.env` 설정: `DOC_MODE`, `OPENAI_MODEL`, 필요 시 `BLOCKAGI_AGENT_ROLE=research analyst` 2) 실행: `python main.py --iteration_count 3` 3) 주제 선언: 새 보고서: [제목] 4) 목차 생성/확정 → 자동 RAG → `write: ...`로 집필 5) 산출물은 `sections/` (보고서) 또는 `chapters/` (책)에 Markdown으로 축적

부록 A. 주요 단축 명령 예시

- `show outline`
- `write: [섹션/챕터 제목]`
- 최신 자료로 RAG 업데이트
- 새 보고서: [제목] / `new project: [title]`

부록 B. 모델 교체

- `.env` 에서 `OPENAI_MODEL` 값을 원하는 모델로 변경(예: `gpt-4.1`, `gpt-4o-mini`).

부록 C. Mermaid 그래프 렌더(선택)

- Playwright 설치 후 `--render_graph` 로 한 번에 PNG 스냅샷 생성.